

2026 环球网校一级建造师《建设工程经济》考点精讲
第 6 讲-2.2 财务净现值分析

【课前学习建议】

本讲为第 2 章第 2 节的内容。

学习内容主要有：

掌握财务净现值分析的概念、计算、判别和优劣。

【考点】财务净现值分析（必会）

【考频：2025、2023、2022 补、2022、2021】

1. 概念

财务净现值（FNPV）是指按设定的折现率（一般采用财务基准收益率 i_c ）计算的方案计算期间内各年的净现金流量都折现到方案开始实施时（即计算期期初）的现值之和，是直接用于货币单位表示的绝对指标。是反映方案在计算期内的盈利能力的动态指标。

2. 计算

1) 折现率的设定

一是从具体方案投资的角度，设定折现率应反映投资者对资金时间价值的估计；

二是从投资者投资计划整体优化的角度，设定折现率应有助于选择投资方向，做出使全部投资净收益最大化的投资决策。

2) 财务基准收益率的确定

是投资资金应当获得的最低盈利率水平。

对于产出物由政府定价的方案，其财务基准收益率应根据政府政策导向确定；在政府政策导向的基础上，确定各行业的财务基准收益率。

对于产出物由市场定价的方案，由投资者自行测定。一般投资者自行测定的基准收益率应不低于单位资金成本和单位投资的机会成本，同时应考虑投资风险和通货膨胀率。在中国境外投资方案的财务基准收益率的测定，应首先考虑国家风险因素。

3) 计算公式

$$FNPV = \sum_{t=0}^n (CI - CO)_t \times \frac{1}{(1 + i_c)^t}$$
$$FNPV = F_0 + \frac{F_1}{1 + i} + \frac{F_2}{(1 + i)^2} + \frac{F_3}{(1 + i)^3} + \dots + \frac{F_n}{(1 + i)^n}$$

【例 2.2-2】已知某方案现金流量如表 2.2-2 所示，设该行业基准投资收益率 $i_c=9\%$ ，试计算该方案的财务净现值（FNPV）并判断是否可行。

表 2.2-2 某项目净现金流量（单位：万元）

年份	1	2	3	4	5	6	7	8
现金流入	—		5000	7000	7000	7000	7000	5000
现金流出	5000	8000	3000	4000	4000	4000	4000	4000
净现金流量	-5000	-8000	2000	3000	3000	3000	3000	1000

注：表中各年的净现金流量在各年年末发生。

解：根据上述公式，可以得到：

$$FNPV = \sum_{t=0}^n (CI - CO)_t \times \frac{1}{(1 + i_c)^t}$$
$$= -5000 \times \frac{1}{(1 + 9\%)} - 8000 \times \frac{1}{(1 + 9\%)^2} + 2000 \times \frac{1}{(1 + 9\%)^3} + 3000 \times \frac{1}{(1 + 9\%)^4} +$$
$$3000 \times \frac{1}{(1 + 9\%)^5} + 3000 \times \frac{1}{(1 + 9\%)^6} + 3000 \times \frac{1}{(1 + 9\%)^7} + 1000 \times \frac{1}{(1 + 9\%)^8}$$
$$= -5000 \times 0.9174 - 8000 \times 0.8417 + 2000 \times 0.7722 + 3000 \times 0.7084 +$$
$$3000 \times 0.6499 + 3000 \times 0.5963 + 3000 \times 0.5470 + 1000 \times 0.5019$$
$$= -1769.5 \text{ 万元}$$

由于 $FNPV = -1769.5 \text{ 万元} < 0$ ，所以该方案在经济上不可行。

扫码关注更多内容



【湧哥一句记公式】每年现金流折现求和

3. 判别准则

三种可能：FNPV>0，获得**超额收益**；

FNPV=0，收益率刚好**等于基准收益率**，刚好满足要求；

FNPV<0，不可行。

【课中知识拓展】

财务净现值是评价方案盈利能力的绝对效果指标，反映的是方案所取得超过既定收益率的超额收益部分的现值大小。

4. 优劣

优点：全面；明确；直观。

缺点：必须先确定基准收益率，并且取值困难；

难以反映单位投资的使用效率；

不能反映投资回收的速度。

【课中知识拓展】

优点是：考虑了资金的时间价值，并全面考虑了方案在整个计算期内现金流量的时间分布的状况；经济意义明确直观，能够直接以货币额表示方案的盈利水平。

缺点是：必须先确定一个符合经济现实的折现率或财务基准收益率，而在方案的决策过程中，由于环境因素变化和决策者的心理预期波动，该折现率的设定往往是比较困难的；该指标并不能直接反映方案单位投资的收益水平，也不能反映方案投资回收的速度。

【考点清单】

1. 计算题：FNPV 的计算，注意用年金计算和用概念计算

2. 概念题：FNPV 的判别

3. 概念题：FNPV 的优劣势是什么

【例题·单选】某方案现金流量见下表（各年现金流量均发生在年末），设折现率为 8%，该方案的财务净现值是（ ）万元。【2025】

年份	1	2	3	4	5	6
现金流入（万元）	-	1000	4500	3000	5500	5000
现金流出（万元）	2200	4000	2000	2500	2500	3000
净现金流量（万元）	-2200	-3000	2500	500	3000	2000

A. 967.714

B. 1128.741

C. 2800.000

D. 1045.131

【答案】D

【解析】 $-2200/(1+8\%) - 3000/(1+8\%)^2 + 2500/(1+8\%)^3 + 500/(1+8\%)^4 + 3000/(1+8\%)^5 + 2000/(1+8\%)^6 = 1045.131$ 万元。

【例题·单选】某技术方案现金流量如下表。设基准收益率为 8%，通过计算财务净现值，可得到的结论是（ ）。【2022 补】

年份	0	1	2	3	4
现金流入（万元）		100	600	300	600
现金流出（万元）	370	400	200	300	200

A. 财务净现值为-37.26 万元，方案不可行

B. 财务净现值为-10.83 万元，方案不可行

C. 财务净现值为 13.64 万元，方案可行

D. 财务净现值为 18.57 万元，方案可行

【答案】B

【解析】 $FNPV = -370 + (100-400)/(1+8\%)^1 + (600-200)/(1+8\%)^2 + (300-300) + (600-200)/(1+8\%)^4 = -10.83$ 万元，财务净现值小于 0，方案不可行。

【例题·单选】某投资方案建设期为 1 年，第 1 年年初投资 8000 万元，第 2 年年初开始运营，运营期为 4 年，运营期每年年末净收益为 3000 万元，净残值为零。若基准收益率为 10%，则该投资方



案的财务净现值和静态投资回收期分别为（ ）。【2016】

- A. 645 万元和 3.67 年
- B. 1510 万元和 3.67 年
- C. 1510 万元和 2.67 年
- D. 645 万元和 2.67 年

【答案】A

【解析】因为收益是等额的，所以根据现值年金公式 $A(P/A, i, n)$ 可计算出运营期的财务净现值 $P=3000[(1+10\%)^4-1]/10\%(1+10\%)^4=9509.60$ ，此时 P 为第一年末的现值，需折算到 0 时点， $9509.60(P/F, 10\%, 1)=8645$ ，投资方案的财务净现值为 $8645-8000=645$ 万元。静态投资回收期可根据公式得出 $(4-1)+|-2000|/3000=3.67$ 年。

精准押题联系微信3849178

唯一联系微信3849178

